

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)
အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာဌာန
ပရောဂျက်အကျဉ်းချုပ်

၁။	ပရောဂျက်အမည်	(မြန်မာဘာသာဖြင့်)	Arduino နှင့် RFID နည်းပညာအခြေခံ ငွေချေစနစ် ပါဝင်သော အလိုအလျောက် ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေး Robotအား ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည် ဖော်ခြင်း
		(အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်)	Design and implementation of Arduino and RFID based Autonomous Delivery Robot with Payment System
၂။	ပရောဂျက်ရည်ရွယ်ချက်	▪ လူအင်အား အသုံးပြုမှုကို လျှော့ချနိုင်ရေး အတွက် Autonomous Delivery Robot ကို တီထွင်နိုင်ရန်။ ▪ Keypad ပို့ဆောင်မည့် နေရာကို ရွေးချယ် နိုင်စေရန်၊ နေရာအမျိုးမျိုးသို့ ပစ္စည်းများကို ပို့ဆောင်နိုင်စေရန်နှင့် လမ်းကွေ့များ၊ လမ်းဆုံ များတွင် အတားအဆီး အလိုအလျောက် ရှောင်ရှားနိုင်စေရန်။ ▪ RFID နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ပစ္စည်းလက်ခံ ရယူရာတွင် လုံခြုံသော အတည်ပြုစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်။ ▪ စနစ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစမ်းသပ်အကဲဖြတ်ပြီး ပို့ဆောင်မှု ပြီးဆုံးပါက အလိုအလျောက် မူလနေရာသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိ နိုင်စေရန် နှင့် Buzzer အသံဖြင့် အသိပေးနိုင်ရန်။	
၃။	ပရောဂျက်ပါဝင်ပစ္စည်း	▪ Arduino Mega ▪ Ultrasonic Sensor ▪ IR Sensor ▪ Servo Motor ▪ 3S3P Battery Pack	

		DC-DC Buck Converter
၄။	ပရောဂျက်အကျဉ်းချုပ်	ဤပရောဂျက်သည် ထိန်းချုပ်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ထိတွေ့မှုမလိုဘေးကင်းစွာ ပစ္စည်းပို့ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာသည့် အလိုအလျောက် ပစ္စည်း ပို့ဆောင်ရေးရိုဘော့ (Autonomous Delivery Robot) ကို ဒီဇိုင်းထွင်ဖန်တီးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရိုဘော့၏ လိုင်းကြောင်းအတိုင်း သွားလာခြင်း၊ အတားအဆီးရှောင်ကွင်းခြင်းနှင့် ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို Arduino Mega 2560 မိုက်ခရိုကွန်ထရိုလာဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။ လမ်းကြောင်းမှန်ကန်စွာ သွားလာနိုင်ရန်နှင့် တိုက်ခိုက်မှုများ မှကာကွယ်ရန်အတွက် TCRT5000 IR ဆင်ဆာများ၊ Ultrasonic ဆင်ဆာများနှင့် ဘေးဘက်တပ် IR ဆင်ဆာများကို အသုံးပြုထားပါသည်။ ထို့ပြင် PID ထိန်းချုပ်စနစ်ဖြင့် လမ်းကြောင်းအတိုင်း ငြိမ်သက်စွာသွားနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ထားပြီး RFID၊ Keypad၊ LCD၊ Buzzer နှင့် Servo မော်တာ စနစ်များဖြင့် လုံခြုံစိတ်ချရသော ပစ္စည်းပို့ဆောင်မှုကို အောင်မြင်စွာ တည်ဆောက်ပြထားပါသည်။
၅။	ပရောဂျက်အကျိုးကျေးဇူး	ပို့ဆောင်မှုကို မြန်ဆန်၍ ထိရောက်စေခြင်း။ လူအင်အားနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ကုန်ကျစရိတ် ကို လျှော့ချစေခြင်း။ စားသောက်ဆိုင်၊ ဆေးရုံ၊ ဟိုတယ်နှင့် စက်ရုံများတွင် အလိုအလျောက် ပို့ဆောင်ရေး စနစ်ကို အကောင်အထည် ဖော်နိုင်စေခြင်း။
၆။	ဘာသာရပ်နယ်ပယ်	ထိန်းချုပ်နည်းပညာ
၇။	ပရောဂျက်အရွယ်အစား	1'x9"
၈။	ပါဝါ (Power Supply)	12V,9V

၉။	ပရောဂျက်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မည့်သူများ၏ အမည်/ရာထူး/ဌာန/ဖုန်းနံပါတ်/အီးလ်မေးလိပ်စာ	Supervisor: Dr. Htet Htet Aung IDP Group 3 2025-2026 ပညာသင်နှစ်
၁၀။	မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ	